1 Introdução e desigualdades

Semana 1 · Folha de referência

Intervalo	$x < -4$	$-4 < x < 3$	$x > 3$
Valor de teste	$x = -5$	$x = 0$	$x = 4$
$x + 4$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$(x + 4)(x - 3)$	+	−	+

> 0



Intervalos

$[a, b] \Leftrightarrow a \le x \le b$	As duas extremidades incluídas
$(a, b) \Leftrightarrow a < x < b$	As duas extremidades excluídas
$[a, \infty) \Leftrightarrow x \ge a$	∞ sempre leva parêntese
$A \cup B$ / $A \cap B$	"ou" (algum) / "e" (parte comum)
$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, $\varnothing$	Todos os reais / sem solução

Regras das desigualdades

$a < b \Rightarrow a + c < b + c$	Somar mantém o sinal
$c > 0$: $a < b \Rightarrow ac < bc$	Um fator positivo o mantém
$c < 0$: $a < b \Rightarrow ac > bc$	Um fator negativo o inverte
$P(x)/Q(x) \ge 0$	Nunca multiplique por $Q(x)$: use um quadro de sinais

Equações

$ax + b = 0 \rightarrow x = -b/a$	Linear: uma raiz
$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$	Fórmula quadrática
$\Delta = b^2 - 4ac$	> 0: duas raízes, = 0: uma, < 0: nenhuma
$A \cdot B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ or $B = 0$	Regra do produto zero
p/q: $p \mid a_0$, $q \mid a_n$	Candidatos a raiz racional

Valor absoluto

$\lvert x - a \rvert$	Distância de x até a
$\lvert x - a \rvert < r \Leftrightarrow a - r < x < a + r$	Um intervalo
$\lvert x - a \rvert > r \Leftrightarrow x < a - r$ or $x > a + r$	Dois pedaços

Quadro de sinais em cinco passos	
1. … ≥ 0	Passe tudo para um lado
2. (x - r_1)(x - r_2)…	Fatore
3. r_1, r_2, …	Pontos críticos: zeros e pontos não definidos
4. one test value per interval	O sinal é constante entre eles
5. ∪ of the right intervals	Extremidades: [ ] com ≤ ≥, ( ) com < > e denominadores

Quando algo dá errado

Sintoma	Causa provável	Solução
A resposta é o reflexo da certa	Dividiu por um negativo sem inverter	Teste um valor da sua resposta na original
Um ponto deixa a expressão indefinida	Um zero do denominador foi incluído	Use sempre ( ) nos zeros do denominador
$x^2 < 9$ resolvido como $x < 3$	Tirou a raiz como numa equação	Fatore (x - 3)(x + 3) e use um quadro de sinais: (-3, 3)